

Приложение №7**УТВЕРЖДЕН**

приказом Генерального директора
ООО «УК Полюс» - Управляющей компании
управляемых обществ АО «Полюс Красноярск»,
АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан»,
АО «Полюс Магадан»

от «09» сентября 2021 г. № 174-17

РЕГЛАМЕНТ КОМПАНИИ

«Анализ значений оценки технического состояния

производственных активов»

№ ПП-07 Р-031 О УК версия 1

Содержание

1. Назначение документа и область применения.....	3
2. Термины и сокращения	4
3. Основные положения	6
4. Описание порядка выполнения бизнес-процесса	8
5. Метрики эффективности бизнес-процесса	12
6. Риски и контрольные процедуры	13
7. Модель бизнес-процесса	14
8. Нормативные ссылки.....	14
9. Порядок внесения изменений	14
10. Контроль и ответственность за исполнение Регламента	14
11. Список приложений	15

1. Назначение документа и область применения

1.1. Цели и задачи документа

Целью Регламента Компании «Анализ значений оценки технического состояния производственных активов» (далее - Регламент) является обеспечение единого порядка выполнения процедур по определению значения оценки технического состояния производственных активов в соответствии с процессом «ПП-07.07.04-ERP Анализ технического состояния производственных активов».

Задачами Регламента являются:

- Формализация процедур бизнес-процесса «ПП-07.07.04-ERP Анализ технического состояния производственных активов»;
- Описание используемых инструментов бизнес-процесса «ПП-07.07.04-ERP Анализ технического состояния производственных активов».

1.2. Назначение документа

Регламент описывает порядок взаимодействия структурных подразделений ООО «УК Полюс» (далее – Управляющая компания / УК) и АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан» (далее – УО), которые имеют действующий договор о передаче Управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа (далее совместно именуемые как Компания), при проведении процедур по определению значения оценки технического состояния оборудования.

Регламент разработан во исполнение [Политики Компании «Управление производственными активами»](#) и [Стандарта Компании «Управление производственными активами»](#).

Требования Регламента распространяются на работников Компании, которые действуют в рамках рассматриваемого бизнес-процесса.

Не допускается передача Регламента полностью или частично третьим лицам. Не допускается размещение Регламента в открытом доступе.

Регламент подлежит размещению на внутренних корпоративных ресурсах.

1.3. Границы действия документа

Документ применяется для УК и УО в период использования интегрированной системы управления на базе SAP ERP (далее – SAP ERP).

Действие и требования Регламента распространяется на процесс «ПП-07.07.04-ERP Анализ технического состояния производственных активов» и его участников от момента регистрации исходных данных и наступления срока определения значения оценки

технического состояния до момента подтверждения корректности присвоения технического состояния производственному активу.

Детальный порядок исполнения системных процедур и действия пользователей в SAP ERP осуществляются в соответствии с [Пользовательскими инструкциями SAP, размещенных в системе SAP Enable Now.](#)

Требования Регламента также распространяются на НМД, разрабатываемые контрагентами Компании в рамках выполнения подрядных/ субподрядных работ, и могут включаться в договоры с контрагентами Компании.

2. Термины и сокращения

2.1. Термины

Термин	Определение
SAP S/4HANA	В целях настоящих указаний часть разрабатываемой интегрированной системы управления на базе SAP ERP, являющаяся системой управления ресурсами предприятия
Документ измерений	Объект системы SAP, содержащий данные об измеренном значении заданной характеристики оборудования и моменте времени измерения. Измеряемые величины вводятся в систему путем создания документов измерений, на каждую точку измерений или счетчик. Документы измерения создаются как вручную, так и автоматически при интеграции с внешними системами. На основе зафиксированного состояния оборудования может осуществляться корректировка планов ремонтов. Документ измерений является документом системы, в который заносятся: - данные точки измерения (счетчика) (номер точки измерения, позиция измерений, признак из системы классификации, классификация объектов и единица измерения); - данные результата измерений (точное время выполнения измерения или считывания, значение измерения или показания счетчика - соответственно).
Заказ ТОРО	Объект информационной системы, содержащий атрибуты работ ТОиР (объект, сроки и ресурсы, необходимые для выполнения мероприятий ТОиР). Служит для планирования и фиксации факта. Может иметь статусную схему, отражающую структуру согласования.
Компания	Управляющая компания ООО «УК «Полюс» (осуществляющую функции единоличного исполнительного органа в отношении Управляемых обществ) и Управляемые общества, именуемые совместно.
Основной параметр технического состояния	Параметр технического состояния, который оказывает непосредственное влияние на техническое состояние ПА и/или его узла (исправность, работоспособность). К таким параметрам могут относиться, например, производительность, расход масла, температура, вибрация

Термин	Определение
	и т.д.). Перечень основных параметров должен составлять не менее одного и не более трех для ПА/узла ПА.
Оценка значения технического состояния	Характеристика состояния оборудования или его конструктивного элемента, выражаемая как в количественном, так и качественном виде.
Сообщение ТОРО	Объект информационной системы, необходимый для фиксации информации (например, сообщение о дефекте).
Точка измерения	Объект в системе SAP S/4HANA, присвоенный объекту ремонтов, описывает физические и/или логические места расположения, в которых описывается состояние с возможностью внесения данных в требуемом формате (количественное/качественное значение).
Управляющая компания	ООО «УК Полюс» – общество, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа в отношении Управляемых обществ.
Управляемое общество (Общество)	В рамках настоящего Регламента под управляемыми обществами принимаются: АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которого переданы Управляющей компании на основании действующего договора.
SAP Enable Now	Система управления инструктажем, в которой хранятся материалы инструктажа, в том числе инструкции и памятки для пользователей системы SAP S/4 HANA
SAP S/4HANA	В целях настоящих указаний часть разрабатываемой интегрированной системы управления на базе SAP ERP, являющаяся системой управления ресурсами предприятия

2.2. Сокращения

Сокращение	Определение
ГОК	Горно-обогатительный комбинат
ЕО	Единица оборудования
ЛНА	Локально-нормативные акты
НМД	Нормативно-методические документы
ПА	Производственный актив
ТОиР (ТОРО)	Техническое обслуживание и ремонты
ТС	Техническое состояние
УК	Управляющая компания
УО	Управляемое общество

3. Основные положения

3.1. Процесс «ПП-07.07.04-ERP Анализ технического состояния производственных активов» описывает процедуры по определению значения оценки технического состояния оборудования (далее – оценка ТС).

3.2. Определение оценки ТС на основе унифицированного подхода осуществляется для:

- Формирования рекомендаций по необходимым воздействиям на ПА, включая планирование оперативных мероприятий на ПА на месячном и недельно-суточном горизонте планирования.
- Ранжирования Заказов ТОРО при планировании и согласовании Программы поддержания ПА (как один из факторов, определяющих ранг Заказа).
- Сравнительного анализа значений оценки ТС оборудования и групп оборудования.

3.3. Анализ значений оценки ТС.

3.3.1. Определение методов и способов оценки ТС оборудования производится на основании критичности оборудования в соответствии с [Методическими указаниями Компании «Выбор методов оценки технического состояния производственных активов»](#). Результат оценки ТС представляется в виде числового значения уровня физического износа в диапазоне от 0 до 100 и вносится в соответствующую Точку измерения ЕО в SAP.

3.4. Периодичность и условия актуализации значения оценки ТС:

- ежемесячно до 5 числа месяца;
- по результатам:
 - проведения ремонта на ПА (включая все виды ремонтов и ТО; не учитываются обходы/осмотры и ежесменное техническое обслуживание).
 - зарегистрированных дефектов (сообщения ТОРО).
 - выявления отклонений по измеряемым параметрам ПА; при этом учитываются только отклонения по основным параметрам ТС ПА и в случае отклонения их в худшую от нормативного значения сторону.

3.5. Текущее значение оценки ТС рассчитывается на срок не более, чем один календарный месяц, в случае если по ПА не принято решения об ином порядке проведения оценки ТС (например, для критичного ПА в условно-пригодном состоянии может предусматриваться учащенный мониторинг и ежедневная оценка ТС; для нового ПА невысокой критичности - раз в год).

3.6. Последовательность действий при выполнении оценки:

3.6.1. Анализ полноты, корректности и актуальности исходных данных.

3.6.1.1. Проводится формирование отчета и проверка всех исходных данных необходимых для оценки ТС на полноту, актуальность и корректность ([п.4.7](#) Регламента).

3.6.2. Определение значения оценки ТС производственных активов.

3.6.2.1. Определяется значение оценки ТС и формируется перечень и сроки рекомендованных воздействий на ПА по результатам данной оценки ([п.4.8](#) Регламента).

3.6.3. Присвоение/актуализация значения оценки технического состояния производственного актива.

3.6.3.1. Значение оценки ТС присваивается ПА путем внесения в Точку измерения «Техсостояние» ([п.4.9](#) Регламента).

4. Описание порядка выполнения бизнес-процесса

4.1. Цель бизнес-процесса

Целью процесса «Анализ технического состояния производственных активов» является определение значения оценки ТС оборудования для последующего использования в рамках планирования Программы поддержания ПА.

4.2. Задачи бизнес-процесса

Задачами процесса «Анализ технического состояния производственных активов» является обеспечение исполнения процедур в соответствии с [п.3.6](#) Регламента.

4.3. Перечень бизнес-процедур

Перечень процедур представлен в модели бизнес-процесса ([Разделе 7](#) Регламента).

4.4. Роли и обязанности в рамках бизнес-процесса

Состав функциональных ролей, задействованных в рамках процесса «Анализ технического состояния производственных активов» и их задачи представлены в Таблице №1.

Таблица №1. Функциональные роли

№ п/п	Функциональная роль	Задача
1	Инженер ТОиР УО	- Оценка полноты/корректности/актуальности данных для определения значения оценки ТС - Определение значения оценки ТС и перечня рекомендованных воздействий на ПА. - Присвоение/актуализация значения оценки ТС в системе
2	Главный специалист ТОиР УО	Согласование результатов определения значения оценки ТС ПА

4.5. Результаты бизнес-процесса

Таблица №2. Результаты бизнес-процесса «Анализ технического состояния производственных активов»

№ п/п	Результат бизнес-процесса	Потребители результата бизнес-процесса
1	Технический объект с присвоенным значением состояния (внесенное значение уровня физического износа в Точку измерения «Техсостояние»);	ПП-07.03.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет); ПП-07.03.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период); ПП-07.03.03.01-ERP Планирование годовой программы ТОиР; ПП-07.06.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы;
2	Отчет «Анализ значения технического состояния» с фиксацией актуального значения оценки ТС, перечня и сроков планируемых воздействий в отношении ПА.	ПП-07.06.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР ПП-07.04.04-ERP Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на ПА.

4.6. Входы бизнес-процесса

Таблица №3. Входы бизнес-процесса «Анализ технического состояния производственных активов»

№ п/п	Вход бизнес-процесса	Поставщик входа бизнес-процесса
1	Срок ввода ПА / узла ПА в эксплуатацию (системная информация)	ПП-07.01.02 Управление реестром активов (НСИ ТОиР)
2	Наработка ПА / узла ПА (системная информация)	ПП-07.07.02-ERP Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка)
3	Сообщение ТОРО (системный документ)	ПП-07.07.01-ERP Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч внеплановые остановки)
4	Документ измерений (системный документ)	ПП-07.07.02-ERP Регистрация параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка)
5	Заключение о техническом состоянии оборудования (несистемный документ)	ПП-07.07.03-ERP Выполнение и регистрация результатов диагностики производственных активов
6	Точка измерения «Техсостояние» - предыдущее значение оценки (системная информация)	ПП-07.07.04-ERP Анализ технического состояния производственных активов
7	Отчет «Анализ значений оценки технического состояния» за предыдущий период (системный документ)	ПП-07.07.04-ERP Анализ технического состояния производственных активов
8	Сообщения ТОРО со статусом «Сообщение закрыто (СОЗА)» (системный документ) Заказы ТОРО со статусом «Технически закрыто (ТЗКР)» (системный документ)	ПП-07.06.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий
9	Заказ ТОРО со статусом «Согласовано старшим планировщиком ТОиР (ССПЛ)» (системный документ)	ПП-07.06.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР
10	Утвержденная годовая программа ППА (перечень воздействий на ПА) (системный документ)	ПП-07.03.03.01-ERP Планирование годовой программы ТОиР

4.7. Описание процедуры «Анализ полноты, корректности и актуальности исходных данных»

4.7.1. По результатам наступления срока или инициирующего события в соответствии с [п.3.3](#) Регламента. Инженер ТОиР УО формирует отчет. Формат отчета представлен в [Приложении №2](#).

4.7.2. Инженер ТОиР УО проверяет достаточность, актуальность и корректность данных для оценки ТС: проверяется состав документов, дату создания документов, полноту внесенной в документы информации для качественной оценки ТС в соответствии с алгоритмом в [Приложении №1](#). Анализ проводится в разрезе ПА и узлов ПА на основе информации отчета, агрегирующего данные о:

- сроке ввода ПА;

- наработке ПА;
- сообщениях ТОРО (зарегистрированные дефекты/остановы, а также отклонения параметров ТС и эксплуатации);

- заказах ТОРО (выполненные и планируемые мероприятия).

4.7.3. При необходимости могут быть использованы другие документы: документы измерений - значения параметров ТС и эксплуатации; заключение о техническом состоянии оборудования по результатам диагностики: обнаруженные неисправности и дефекты / рекомендации по дальнейшей эксплуатации и воздействиям / результаты измерений. Так же в качестве справочной информации по результатам предыдущей оценки ТС и планируемым воздействиям Инженер ТОиР УО может использовать отчет «Анализ значения технического состояния» за предыдущий период.

4.7.4. При отсутствии замечаний к исходным данным для оценки ТС, Инженером ТОиР УО выполняется определение оценки ТС (в соответствии с [п.4.8](#) Регламента).

4.7.5. При наличии замечаний к исходным данным для оценки ТС, Инженером ТОиР УО устраняются замечания путем запроса необходимых исходных данных, либо инициирования соответствующих мероприятий в отношении ПА (диагностика, необходимость проведения измерений в рамках плановых и внеплановых мероприятий).

Таблица №4. Анализ полноты, корректности и актуальности исходных данных

Шаг ПП-07.07.04.10 Шаг ПП-07.07.04.20 Шаг ПП-07.07.04.30 Шаг ПП-07.07.04.40	Анализ полноты, корректности и актуальности исходных данных
Входная информация	Срок ввода ПА / узла ПА в эксплуатацию (системная информация) Наработка ПА / узла ПА (системная информация) Документ измерений (системный) Сообщение ТОРО (системный) Заказ ТОРО (системный) Точка измерения «Техсостояние» (системный) - предыдущее значение оценки Отчет «Анализ значений оценки технического состояния» – за предыдущий период (внесистемный) Заключение о техническом состоянии оборудования (несистемный) Утвержденная годовая программа ППА (перечень воздействий на ПА) (системный документ)
Исполнитель	Инженер ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Формирование системного отчета и проверка данных для определения значения оценки ТС
Результаты выполнения работ	Отчет «Анализ значений оценки технического состояния» (внесистемный) - требуемые данные для оценки значения ТС достаточны/ корректны/ актуальны
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Процедура выполняется ежемесячно до 5 числа или в случае событий и условий по периодичности в соответствии с п.3.3 Регламента.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8. Описание процедуры «Определение значения Оценки ТС»

4.8.1. На основании информации в соответствии с [п.4.7.2](#) Регламента, а также в соответствии с алгоритмом, представленным в [Приложении №1](#) настоящего Регламента, Инженером ТОиР УО выполняется определение значения оценки ТС для оборудования.

4.8.2. По результатам определения значения оценки ТС Инженером ТОиР УО формируется перечень рекомендуемых воздействий на ПА (отдельный узел ПА) и плановые сроки выполнения воздействий. Результаты фиксируются в Отчете для последующего согласования с Главным специалистом ТОиР УО.

Таблица №5. Определение значения оценки ТС

Шаг ПП-07.07.04.50	Определение значения оценки ТС
Входная информация	Отчет «Анализ значений оценки технического состояния» (внесистемный)
Исполнитель	Инженер ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Определение значения оценки ТС в соответствии с заданным алгоритмом расчета, определение перечня и сроков рекомендуемых воздействий на ПА/узел ПА по результатам оценки
Результаты выполнения работ	Отчет «Анализ значений оценки технического состояния» (внесистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Процедура выполняется не более одного рабочего дня с момента завершения анализа исходных данных, необходимых для расчета значения оценки ТС
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.9. Описание процедуры «Присвоение / актуализация значения оценки ТС»

4.9.1. Главный специалист ТОиР УО выполняет проверку корректности сформированного Инженером ТОиР УО отчета «Анализ значений оценки технического состояния».

4.9.2. При наличии замечаний Главный специалист ТОиР УО инициирует повторную процедуру определения значения оценки ТС в соответствии с [п.4.7](#) и [4.8](#) Регламента.

4.9.3. При отсутствии замечаний Главный специалист ТОиР УО подтверждает корректность отчета и согласовывает его.

4.9.4. В соответствии с согласованным отчетом Инженер ТОиР УО присваивает / актуализирует значение оценки ТС. Присвоение / актуализация значения оценки ТС осуществляется путем ввода значения уровня физического износа в документ измерений (точка измерения единицы оборудования «Техническое состояние»).

4.9.5. Согласованный Главным специалистом ТОиР УО отчет «Анализ значений оценки технического состояния» используется в дальнейшем для планирования и обоснования необходимых мероприятий в отношении ПА в следующих процессах:

- ПП-07.03.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет);
- ПП-07.03.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на

производственные активы (3-х летний период);

- ПП-07.03.01-ERP Планирование годовой программы ТОиР;
- ПП-07.06.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы;
- ПП-07.06.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР
- ПП-07.04.04-ERP Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на ПА.

Таблица №6. Присвоение/актуализация значения оценки ТС

Шаг ПП-07.07.04.60	Присвоение/актуализация значения оценки ТС
Входная информация	Отчет «Анализ значений оценки технического состояния» (внесистемный), включая перечень рекомендованных воздействий
Исполнитель	Координатор ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Присвоение/актуализация значения оценки ТС в точке измерения «Техсостояние».
Результаты выполнения работ	Технический объект с присвоенным значением состояния (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Процедура выполняется не более одного рабочего дня с момента определения текущего значения оценки ТС
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

5. Метрики эффективности бизнес-процесса

Эффективность и результативность процесса «Анализ технического состояния производственных активов» определяется следующими метриками:

- Доля ПА, покрытых расчетом значения оценки ТС, %;
- Количество выявленных ошибок, %;
- Актуальность проведения оценки, %.

Таблица №7. Метрики процесса «Анализ технического состояния производственных активов»

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета	Единицы измерения метрики эффективности	Источник данных
1	Доля ПА, покрытых расчетом значения оценки ТС	Процентное соотношение количества ПА, по которым требуется проведение расчета значения оценки ТС, к количеству ПА, для которых проведены расчеты оценки значения ТС. Расчет метрики производится один раз в год	%	Внесистемный отчет «Анализ значения технического состояния»
2	Количество выявленных ошибок	Процентное соотношение количества ПА, по которым выявлены ошибки и инициирован повторный расчет значения оценки ТС, к общему количеству ПА для которых проводилась оценка ТС.	%	Внесистемный отчет «Анализ значения технического состояния»

		Расчет метрики производится один раз в год		
3	Актуальность проведения оценки	Процентное соотношение количества ПА, по которым оценка ТС проведена не в срок, к общему количеству ПА для которых проводилась оценка ТС. Требования к срокам и периодичности определяются в соответствии с п.3.3 Регламента Расчет метрики производится один раз в год	%	Внесистемный отчет «Анализ значения технического состояния»

6. Риски и контрольные процедуры

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
R.ПП-07.07-002 <u>Описание риска</u> Техническое состояние оборудования и узлов определено некорректно / не определено/ не своевременно/ не обосновано или не отражено в системе, не учтено <u>Причина риска</u> R.ПП-07.07-002.006 Состояния оборудования не соответствует нормам. R.ПП-07.07-002.007 Оценка оборудования проведена не корректно/не в соответствие с Методикой.	C.ПП-07.07-001-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> После анализа результатов диагностики, предписаний, технических параметров эксплуатации оборудования, дефектов Исполнитель КП с помощью Отчёт о результатах диагностики проверяет результаты в системе на полноту, корректность (при необходимости наличие согласований и обоснований) и актуальность данных. В соответствии с методикой оценки технического состояния (ТС) Исполнитель КП оценивает ТС ПА на основе определенных в методике критериев оценки (Методика по определению технического состояния разрабатывается в рамках проекта БДО/БДН). По результатам проверки Исполнитель КП формирует перечень рекомендованных воздействий. В случае выявления неактуальных или некорректных данных в системе инициирует внесение корректировок в карточку объекта. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Инженер ТОиР УО, Специалист по диагностике УО ЛНК

7. Модель бизнес-процесса

7.1. Модель процесса ПП-07.07.04-ERP Анализ технического состояния производственных активов и реестр текущих изменений в процессе.



ПП-07.04.04-ERP
Анализ технического

8. Нормативные ссылки

1. Политика Компании «Управление производственными активами» (Приказ №120-п от 02.10.2019).
2. Стандарт Компании «Управление производственными активами» (Приказ №155-п от 20.11.2019).
3. Регламент Компании «Регистрация результатов диагностики производственных активов» («проект»).
4. Методические указания Компании «Определение критичности оборудования» («проект»).
5. Методические указания Компании «Выбор методов оценки технического состояния производственных активов» («проект»).

9. Порядок внесения изменений

Ответственным за актуализацию Регламента является директор Технического департамента Блока по производству и технической политике УК.

В случае если инициатором изменений выступает не Блок по производству и технической политике УК, то инициатор внесения изменений должен представить в Технический департамент обоснование практической целесообразности таких изменений.

Решение о внесении изменений в Регламенте принимает вице-президент по производству и технической политике УК по представлению директора Технического департамента УК.

Изменения Регламента после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в установленном порядке.

10. Контроль и ответственность за исполнение Регламента

10.1. Контроль выполнения требований Регламента

Все работники, являющиеся участниками бизнес-процесса, описанного в Регламенте, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований.

Контроль за соблюдением требований Регламента в УК осуществляет директор Технического департамента УК, в УО – ответственное должностное лицо, назначенное руководителем УО.

10.2. Ответственность работников

Наложение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Регламента в организациях Компании проводится в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими ЛНА организаций Компании.

11. Список приложений

Таблица №8. Список приложений

Номер приложения	Наименование приложения	Примечание
1	Порядок оценки значения технического состояния	Включено в НМД
2	Шаблоны документов	Отчет «Анализ значений оценки технического состояния»

Приложение №1.**Порядок расчета значения оценки ТС**

Расчет значения оценки ТС выполняется в 3 шага:

1. Анализ исходной информации и уточнение предыдущей оценки ТС.
2. Анализ значений по основным параметрам ТС и определение уровня физического износа ПА.
3. Уточнение оценки ТС по результатам оценки ухудшения основного параметра.

Значение оценки ТС представляет собой уровень физического износа ПА. Расчет производится для единицы оборудования, в т.ч. отдельно для узлов оборудования, если они ведутся в SAP S/4HANA как единица оборудования (в данном случае значение оценки ТС по головной единице оборудования будет соответствовать наихудшему значению оценки ТС по соподчиненной единице оборудования-узлу). Для анализа используются параметры, зафиксированные и выгруженные из SAP S/4HANA: системный Отчет «Анализ значений оценки технического состояния» (далее – Отчет).

Шаг 1. Анализ исходной информации и уточнение предыдущей оценки ТС:

В SAP S/4HANA выгружается Отчет в соответствии с [Приложением №2](#). Данный Отчет содержит информацию о:

- сроке ввода ПА;
- наработке ПА;
- сообщениях ТОРО (зарегистрированные дефекты/неисправности, а также отклонения параметров ТС и эксплуатации)¹;
- заказах ТОРО (выполненные и планируемые мероприятия)²;
- результатах предыдущей оценки ТС («Состояние базовое»).

На основании информации в Отчете для ПА/узла ПА выбирается актуальное Состояние (базовое). Состояние выбирается из списка в соответствии со столбцом Б Таблицы №9. Состояние выбирается по характеристике технического состояния ПА из столбца В Таблицы №9.

¹ В Отчете выводятся данные по выполненным Заказам / Сообщениям за предыдущий месяц или последний Заказ / Сообщение на ПА, если за последний месяц не было Заказов / Сообщений; в части плановых Заказов выводится ближайший на дату оценки ТС плановый Заказ. При необходимости уточнения может быть использована дополнительная информация значения параметров ТС и эксплуатации; заключение о ТС по результатам диагностики: обнаруженные неисправности и дефекты / рекомендации по дальнейшей эксплуатации и воздействиям / результаты измерений, отчет «Анализ значения технического состояния» за предыдущий период, утвержденная годовая программа ППА (планируемый перечень воздействий на ПА).

Таблица №9. Шкала оценки уровня физического износа ПА

№ п/п	Состояние	Характеристика технического состояния ПА	Уровень физического износа, %
А	Б	В	Г
1	Отличное	«Почти новый актив», в полностью исправном состоянии. Возможны лишь приработочные отказы	От 0 до 5
2	Очень хорошее	Безотказно работающий актив, после недолгой эксплуатации, без выявленных дефектов и неисправностей	От 5 до 15
3	Хорошее	Актив с небольшими дефектами эксплуатации, которые не ограничивают его работоспособность. Актив после капитального ремонта, в хорошем состоянии	От 15 до 30
4	Удовлетворительное	Актив в удовлетворительном состоянии. Могут быть некоторые ограничения в выборе режимов работы, устраняемые при межремонтном обслуживании или текущем ремонте	От 30 до 50
5	Плохое	При работе актива наблюдаются отказы, для ликвидации которых требуются внеплановые ремонты. Есть ограничения на выбор режимов работы и максимальные нагрузки	От 50 до 75
6	Неудовлетворительно	Актив работает с частыми отказами, негоден к применению по основному назначению в существующем виде, требует капитального ремонта, модернизации или ликвидации	От 75 до 100

Шаг 2. Анализ значений по основным параметрам ТС и определение уровня физического износа ПА:

1. Определяется перечень основных параметров для оцениваемого ПА (производительность, расход топлива, температура и т.д.). Перечень основных параметров должен составлять не менее одного и не более трех.

2. По каждому из основных параметров осуществляется сравнение нормативного значения параметра (по паспорту оборудования, ГОСТ, НМД Компании и иной нормативной документации) и фактического значения параметра (по результатам последней оценки и регистрации). Определяется наличие отклонений в худшую от нормативного значения сторону. При выявлении отклонений инициируются мероприятия по повторным/дополнительным измерениям, учащенному мониторингу отклоняемых параметров и т.д.

3. Определяется конкретное значение уровня физического износа ПА. Значение уровня физического износа определяется в соответствии с выявленным на шаге 1 интервалом уровня физического износа по столбцу Г Таблицы №9 (т.е. если для ПА определено состояние «хорошее», то уровень физического износа проставляется в диапазоне от 15% до 30%, например, 25%). Конкретное значение износа определяется на основе экспертного мнения с учетом проанализированных дефектов/неисправностей, а

также отклонений по основным параметрам ТС. Значение уровня физического износа проставляется в Отчете.

Шаг 3. Уточнение оценки ТС по результатам оценки ухудшения основного параметра и планирование необходимых воздействий

На данном этапе в Отчете проставляется Уточненное состояние (по значению основных параметров).

Если по всем основным параметрам отсутствуют отклонения в худшую от нормативного значения сторону, уточнения состояния ПА/узла ПА не требуется. Значение оценки технического состояния устанавливается в соответствии с шагом 1.

Если хотя бы по одному из основных параметров имеется отклонение в худшую от нормативного значения сторону:

- Для ПА/узла ПА, по которым на шаге 1 было выбрано состояние «Отличное», «Очень хорошее», «Хорошее», «Удовлетворительное» - состояние меняется на «Плохое» с фиксацией пояснения об отклоняющемся основном параметре и инициируется планирование диагностических мероприятий для уточнения состояния и ремонтных мероприятий (перечень мероприятий и срок их проведения).

- Для ПА/узла ПА, по которым на шаге 1 было выбрано состояние «Плохое», меняется на «Неудовлетворительное»; фиксируются пояснения об отклоняющемся основном параметре и инициируется планирование ремонтных мероприятий и мероприятий по выводу ПА из эксплуатации (перечень мероприятий и срок их проведения).

По результатам проведенной оценки ТС в Отчете фиксируются необходимые пояснения (причины изменения состояния, условия и требования по дальнейшей эксплуатации и т.д.), а также фиксируется рекомендуемый перечень воздействий и сроков их проведения.

Приложение №2.**Шаблоны документов**

№ п/п	Наименование документа	Шаблон документа	Порядок формирования
1	Отчет «Анализ значений оценки технического состояния»	 Отчет_Анализ значений оценки тех	Вне системы